

Best pretrain LR by size, token budget, batch and optimizer
cell = best pretrain LR / its DCLM loss; muon = muon_lr; wd 0.1; cream = ≤ 3 LRs swept

	adamw bs 1M	adamw bs 2M	adamw bs 4M	muon bs 1M	muon bs 2M	muon bs 4M
30M c0.25	0.16 6.058	--	--	0.014 5.478	--	--
30M c0.5	0.12 5.490	--	--	0.014 5.037	--	--
30M c1	0.04 4.826	--	--	0.01 4.567	--	--
30M c2	0.056 4.549	0.028 4.906	0.08 5.230	0.02 4.439	0.014 4.539	0.01 4.893
30M c4	0.028 4.430	--	--	0.02 4.375	--	--
30M c8	0.028 4.362	--	--	0.014 4.328	--	--
30M c16	0.028 4.331	--	--	0.02 4.302	--	--
30M c32	0.014 4.301	--	--	0.014 4.279	--	--
30M c64	0.01 4.280	--	--	0.014 4.269	--	--
60M c0.25	0.056 5.280	0.11 6.084	0.16 6.628	0.014 4.505	0.0099 5.132	0.014 6.033
60M c0.5	0.056 4.552	0.079 5.238	0.16 5.987	0.01 4.184	0.014 4.427	0.014 5.079
60M c1	0.02 4.167	0.04 4.432	0.056 5.145	0.014 3.999	0.014 4.099	0.014 4.340
60M c2	0.02 3.986	0.02 4.083	0.028 4.367	0.014 3.908	0.014 3.942	0.014 4.047
60M c4	0.01 3.885	0.014 3.938	0.014 4.073	0.014 3.850	0.0099 3.877	0.014 3.909
60M c8	0.014 3.832	0.014 3.861	0.02 3.906	0.01 3.803	0.0071 3.820	0.02 3.833
60M c16	0.028 3.836	--	--	0.014 3.780	--	--
60M c32	--	--	--	0.007 3.755	--	--
60M c64	--	--	--	0.005 3.743	--	--
100M c0.25	0.04 4.700	--	--	0.014 4.080	--	--
100M c0.5	0.02 4.090	--	--	0.014 3.845	--	--
100M c2	0.01 3.672	0.02 3.786	0.02 3.936	0.014 3.628	0.02 3.661	0.01 3.736
100M c4	0.01 3.587	--	--	0.01 3.560	--	--
100M c8	0.014 3.551	--	--	0.014 3.522	--	--